Kapitel 4 Samband och förändring

uppgift 1–4

1 I en fabrik finns fyra likadana maskiner. De arbetar 8 timmar per dag och packar tillsammans 1 200 paket. Man köper två maskiner till och låter alla arbeta 6 timmar per dag. Hur många paket packas då per dag?

2 a) En bit ost väger 4,5 hg och kostar 63 kr. En annan bit av samma ost väger 0,32 kg. Vad kostar den om priset är proportionellt mot vikten?

b) Ett gym kostar 300 kr i startavgift och 50 kr per besök. Är kostnaden proportionell mot antalet besök? Förklara.

3 Ett dygn i juni var solen uppe fem och en halv timme längre än den var nere. Hur länge var solen uppe det dygnet? Svara i timmar och minuter.

4 En cykeltävling startade en torsdag klockan 14.00. Vinnaren kom i mål 58 timmar och 40 minuter senare. Vilken veckodag och vilket klockslag kom vinnaren i mål?

Kapitel 4 Samband och förändring uppgift 5–8

5 Hugo kör till sin moster med medelhastigheten 60 km/h. Hem kör han med 40 km/h. Han säger: ”Medelhastigheten för hela resan blev 50 km/h.” Har han rätt? Pröva med att mostern bor 120 km bort.

6 Ida och Teo bor 12 km från varandra. De ska mötas klockan 16.00 på vägen mellan husen. Ida går med medelhastigheten 5 km/h och Teo cyklar med 15 km/h. Vilken tid ska de starta om de startar samtidigt? Var möts de?

7 På en karta i skala 1 : 10 000 000 är det 4,5 cm mellan två städer. Ett flygplan håller medelhastigheten 750 km/h. Hur lång tid tar flygningen?

8 Hur mycket är tre åttondelar av två tredjedelar? Svara med ett bråk i enklaste form och i decimalform.

Kapitel 4 Samband och förändring

uppgift 9–12

9 På en skola äter $\frac{3}{4}$ av eleverna lunch i matsalen. Av dem väljer $\frac{2}{5}$ vegetarisk mat. Hur stor andel av alla elever äter vegetarisk lunch i matsalen?

10 Ida löser 24 g socker i 376 g vatten.

a) Hur många procent socker innehåller blandningen?

b) Liam säger: ”Häll i 24 g socker till, så blir sockerhalten dubbelt så stor.” Har han rätt? Förklara.

11 Elever fick svara på frågan ”Vilken sport gillar du mest?” 45 % svarade fotboll, 30 % ishockey och 5 % handboll. Resten svarade vet ej. 40 elever svarade vet ej.

a) Hur många elever svarade på frågan?

b) Hur många svarade fotboll?

12 I en årskurs har 40 % av pojkarna och 25 % av flickorna en egen cykel.

a) Hur många procent av eleverna har cykel om det är lika många pojkar som flickor?

b) Hur många procent har cykel om det är 200 pojkar och 300 flickor?

Kapitel 4 Samband och förändring

uppgift 13–15

13 Antalet elever på en skola ökade från 350 till 420.

a) Hur många procent ökade antalet?

b) Nästa år ökar antalet med lika många procent igen. Hur många elever blir det då?

14 Vilket tal saknas?

a) 0,45 h = ☐ min b) ☐ s = $\frac{2}{5}$ min c) 1,8 min = ☐ s d) ☐ min = $\frac{5}{6}$ h

15 a) Ett fat väger 18 kg när det är tomt. När fatet är fyllt till $\frac{2}{3}$ med olja väger det 98 kg. Hur mycket väger fatet när det är helt fyllt?

b) Tre vänner köpte lotter tillsammans för 15 kr, 25 kr och 40 kr. De vann 1 200 kr. Hur mycket ska var och en få om vinsten delas efter insatsen?